1 2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

について、以下の問に答えよ。

(i) A の固有値と固有ベクトルを求めよ。

(ii) ベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を (i) で求めた固有ベクトルの一次結合として表わせ。

(iii) $A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(n \geq 1)$ を求めよ。

(i) A の固有値方程式

$$0 = |\lambda I_2 - A| = (\lambda - 1)^2 + 4$$

を解いて、固有値は $\lambda = 1 \pm 2i$ である。

次に、固有値ごとの固有ベクトルを求める。

(i-1) $\lambda = 1 + 2i$: 固有方程式

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (1 + 2i) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

より、固有ベクトル（の一つ）は $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ である。

(i-2) $\lambda = 1 - 2i$: 固有方程式

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (1 - 2i) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

より、固有ベクトル（の一つ）は $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ である。

(ii) 連立方程式

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

を解くと $a = (1 + i)/2$, $b = (1 - i)/2$ であるから、

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1 + i}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} + \frac{1 - i}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

(iii) (ii) の表示を使うと、

$$\begin{aligned} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{1+i}{2} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} + \frac{1-i}{2} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1+i}{2}(1+2i)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} + \frac{1-i}{2}(1-2i)^n \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1+i)(1+2i)^n + (1-i)(1-2i)^n \\ (1-i)(1+2i)^n + (1+i)(1-2i)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

検算のための観察：上下の成分は $(1 \pm i)(1 \pm 2i)^n$ の実部である一方、$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ は実ベクトルで合っている。また、導いた式で $n = 0$ としたものは、$1 \pm i$ の実部ということで、その成分は 1 となり これも合っている。

2 3次正方行列

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

について、以下の問に答えよ。

(i) B の固有値と固有ベクトルを求めよ。
(ii) B を対角化せよ。

(i) B の固有値方程式

$$0 = |\lambda I_3 - B| = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

を解いて、固有値は $\lambda = 2, 1, -1$ である。固有値ごとの固有ベクトルは、

(i-1) $\lambda = 2$:

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (x \neq 0)$$

(i-2) $\lambda = 1$:

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff y \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (y \neq 0)$$

(i-3) $\lambda = -1$:

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (x \neq 0).$$

(ii) 固有ベクトルを並べた

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

は逆行列をもつ（固有値の異なる固有ベクトルの集まりは一次独立であるから行列代数の基本定理により T は逆をもつ、あるいは $\det(T) = -3$ なので これも基本定理により T は逆をもつ）ので、B は T により

$$T^{-1}BT = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

と対角化される。